

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Công nghệ phần mềm

Phần mềm quản lý cửa hàng
cà phê sách



Nhóm 4

Nguyễn Thu Huyền

Trần Anh Dũng

Thạch Minh Quân

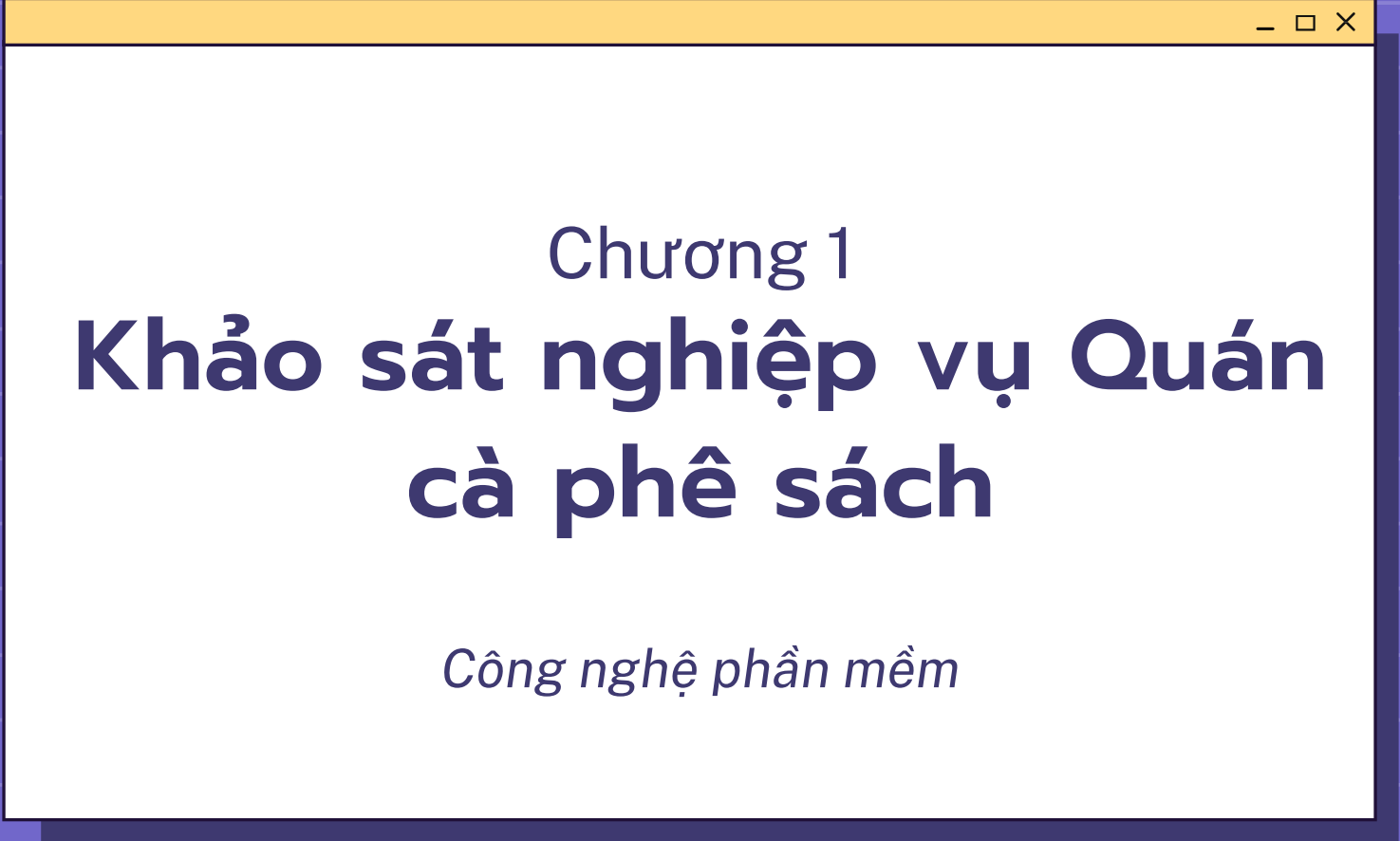
Nguyễn Minh Hoàng

Hoàng Đình Vinh



Lời nói đầu

Trong xu thế phát triển hiện nay trên thế giới khoa học và công nghệ luôn có những thay đổi mạnh mẽ. Một phần trong đó là việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào đời sống hàng ngày của con người. Loài người chúng ta đang hướng tới thiết lập một hành tinh thông minh. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT kết hợp với sự phát triển của mạng Internet đã kết nối được toàn thế giới lại với nhau thành một thể thống nhất. Nó đã trở thành công cụ đắc lực cho nhiều ngành nghề: giao thông, quân sự, y học ... và đặc biệt là trong công tác xây dựng Phần mềm hỗ trợ.



Chương 1

Khảo sát nghiệp vụ Quán cà phê sách

Công nghệ phần mềm

Chương 1. Khảo sát nghiệp vụ hệ thống Quán cà phê sách

Mô tả hệ thống

- Phần mềm được thiết kế để cho người quản lý và nhân viên quán cà phê sách sử dụng nhằm tăng tính tiện lợi và hiệu quả hơn trong công việc quán nhằm việc số hóa thông tin và dữ liệu của cửa hàng.
- Phần mềm cho phép người sử dụng thực hiện những tác vụ cơ bản như là:

Chương 1. Khảo sát nghiệp vụ hệ thống Quán cà phê sách

Xác định tác nhân trong hệ thống

- Tác nhân Quản lý (admin): Là tác nhân chính có chức vụ cao nhất và là tác nhân chính của hệ thống, thực hiện quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng. Tác nhân này sẽ đăng nhập vào hệ thống quản trị bằng tài khoản và mật khẩu đã được tạo. Sau khi đăng nhập thành công, họ có thể sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống: Quản lý nhân viên, Quản lý dữ liệu, Báo cáo thống kê, ...
- Tác nhân Nhân viên: Có quyền làm việc với chức năng quản lý bán hàng. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tác nhân này thực hiện các chức năng chủ yếu: Tạo lập hóa đơn, Tra cứu thông tin sản phẩm, ...

Chương 2

Phân tích hệ thống

Công nghệ phần mềm

Chương 2. Phân tích hệ thống

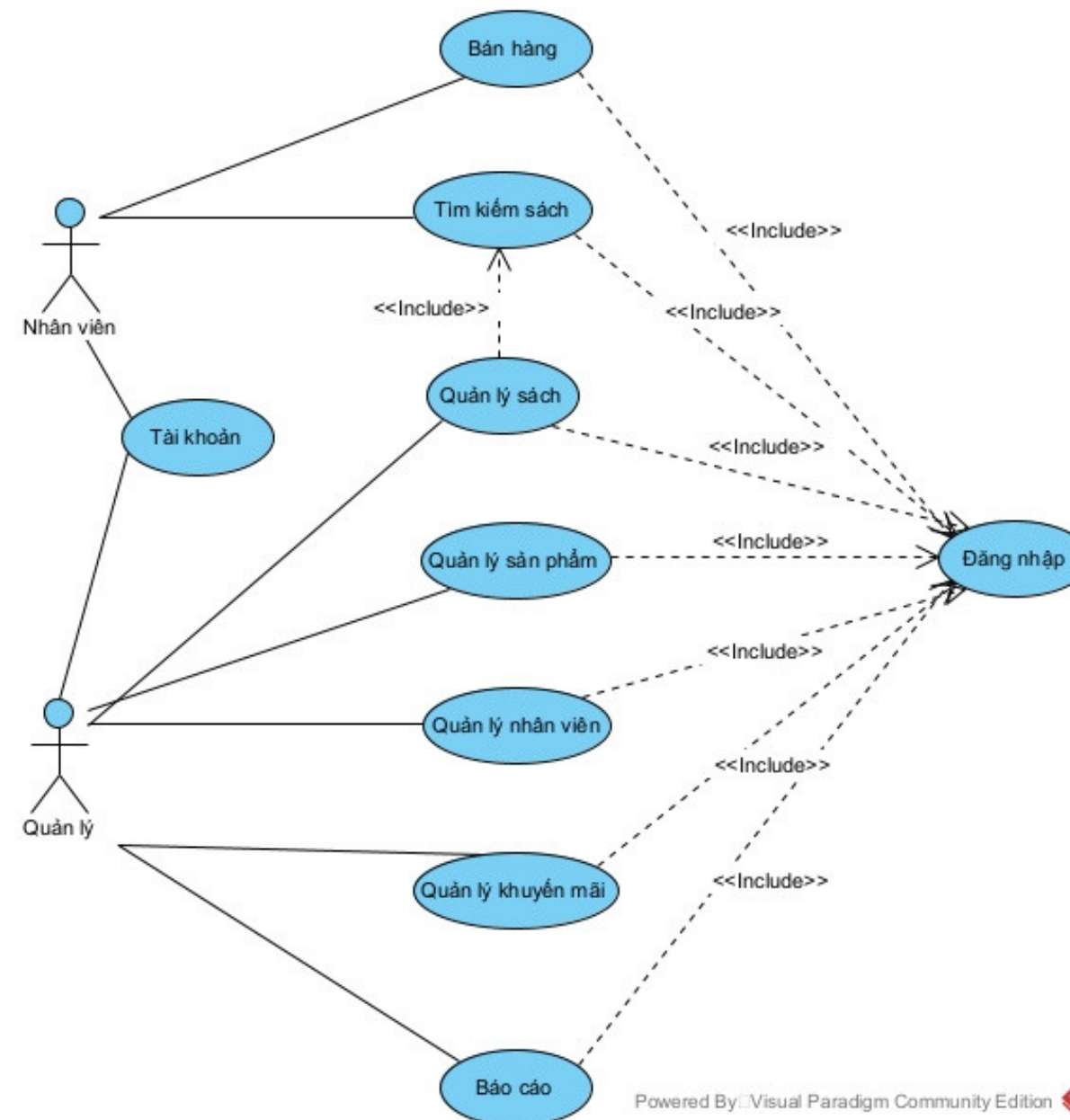
Biểu đồ phân rã chức năng



Chương 2. Phân tích hệ thống

Biểu đồ Usecase

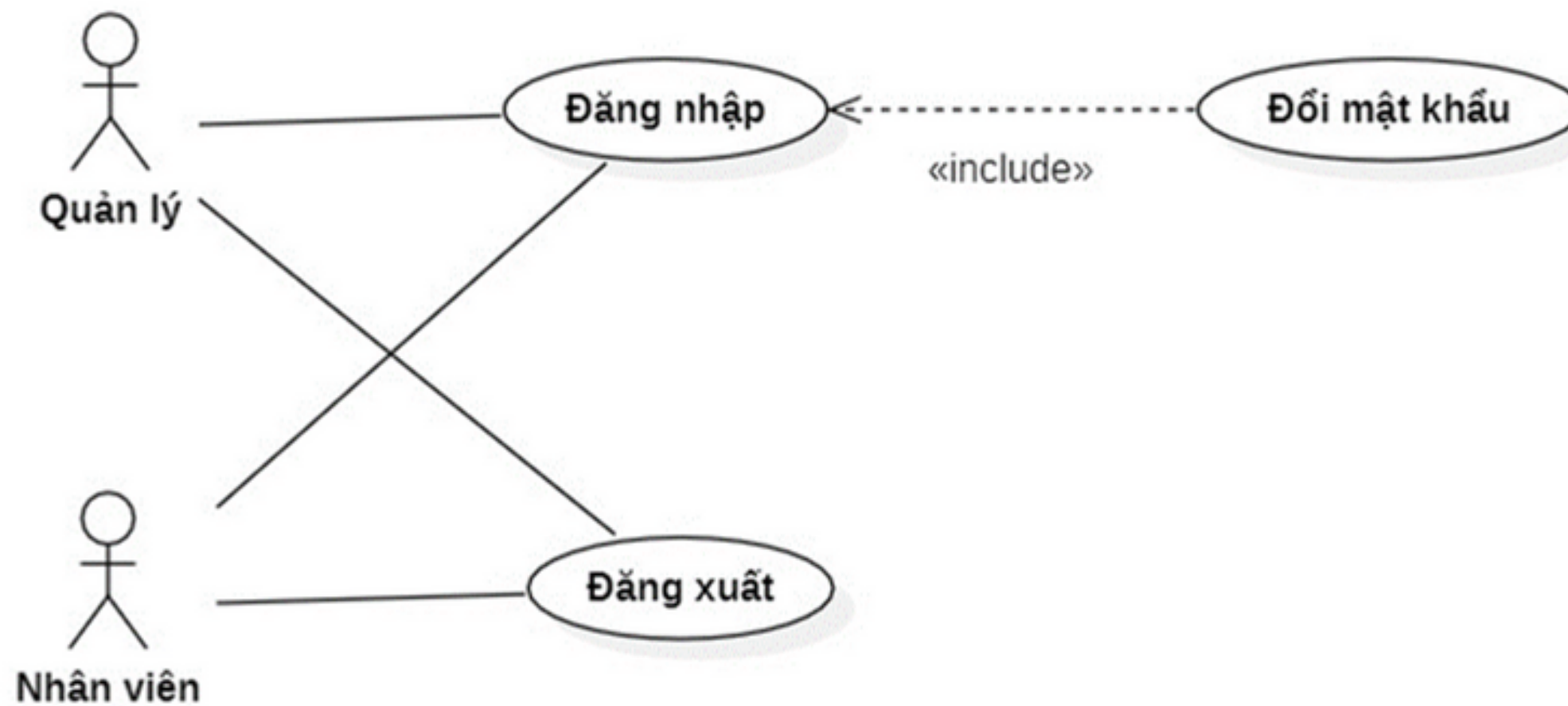
Biểu đồ Usecase tổng quát



Chương 2. Phân tích hệ thống

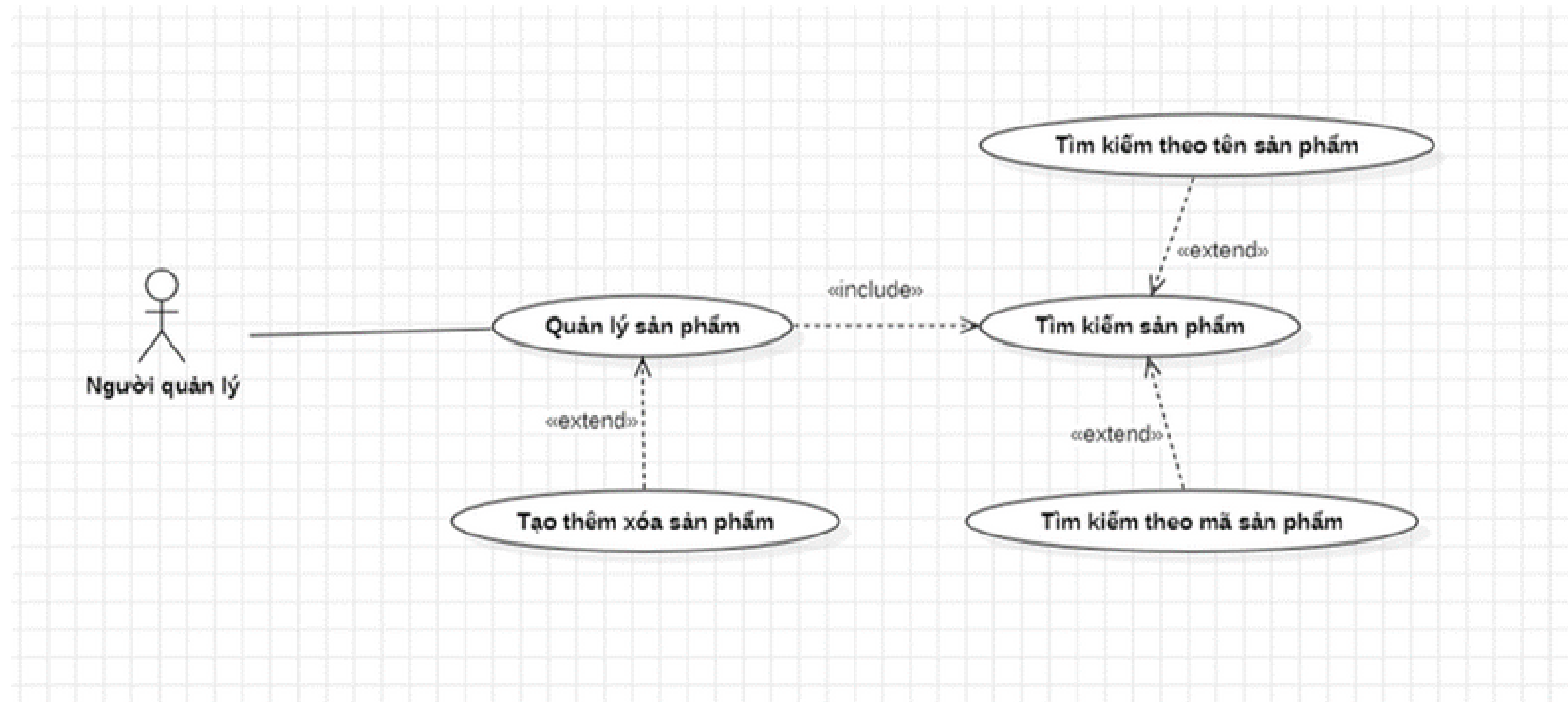
Biểu đồ Usecase chi tiết

Tài Khoản



Chương 2. Phân tích hệ thống

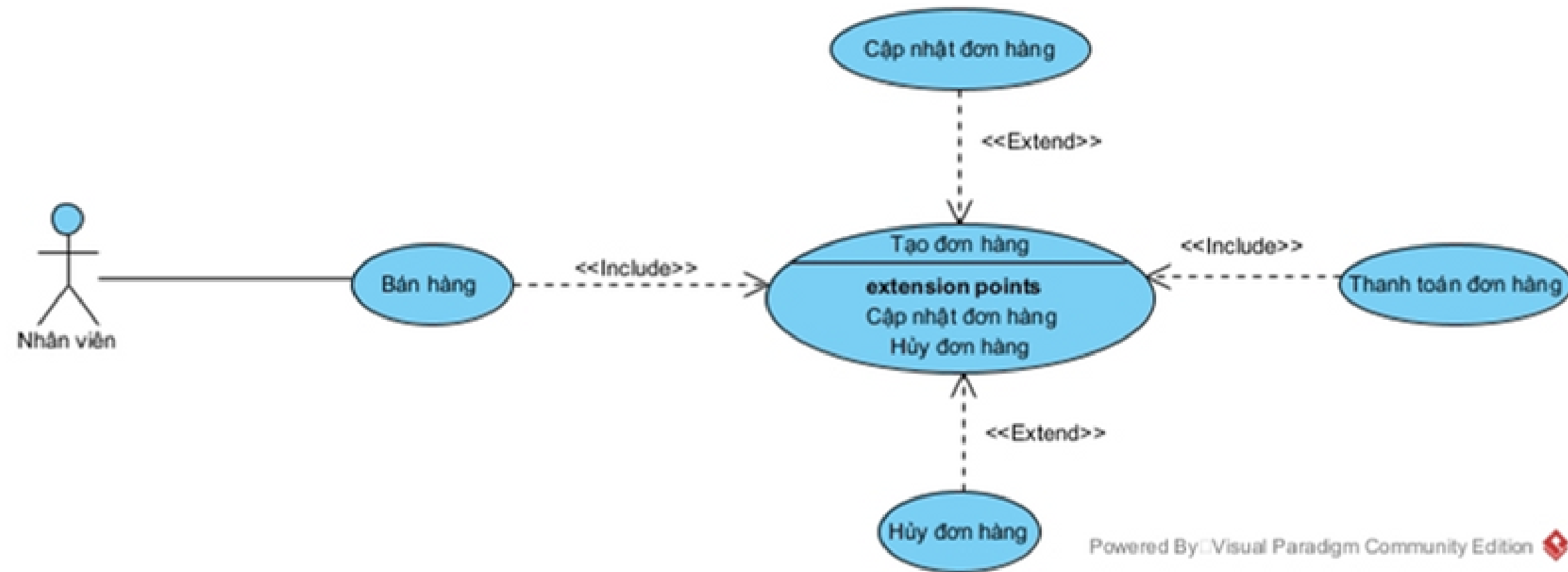
Biểu đồ Usecase chi tiết Quản lý sản phẩm



Chương 2. Phân tích hệ thống

Biểu đồ Usecase chi tiết

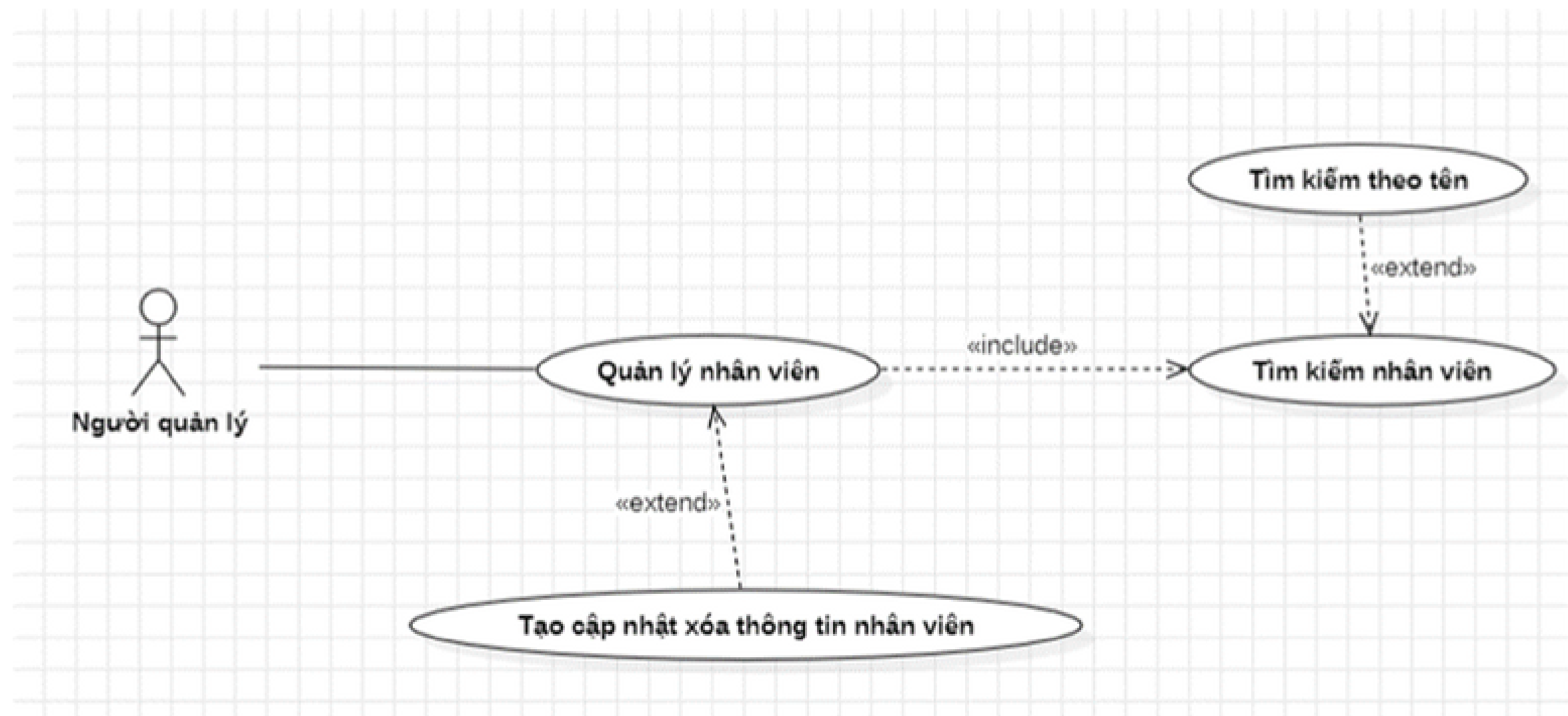
Bán hàng



Chương 2. Phân tích hệ thống

Biểu đồ Usecase chi tiết

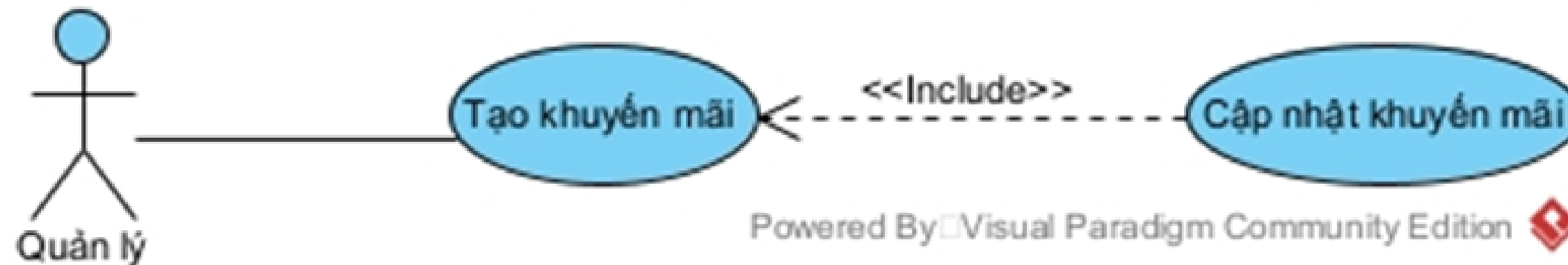
Quản lý nhân viên



Chương 2. Phân tích hệ thống

Biểu đồ Usecase chi tiết

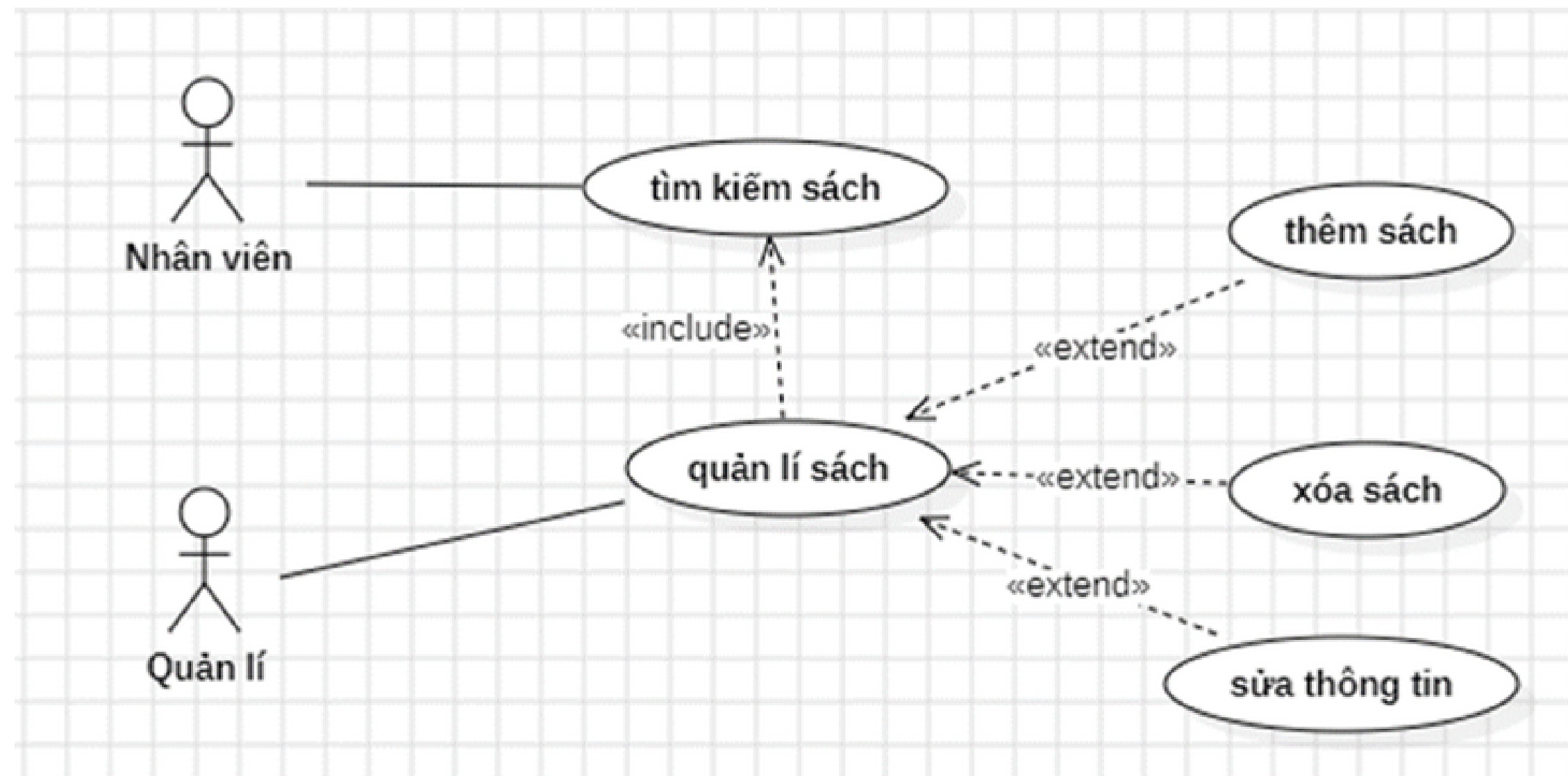
Quản lý khuyến mãi



Chương 2. Phân tích hệ thống

Biểu đồ Usecase chi tiết

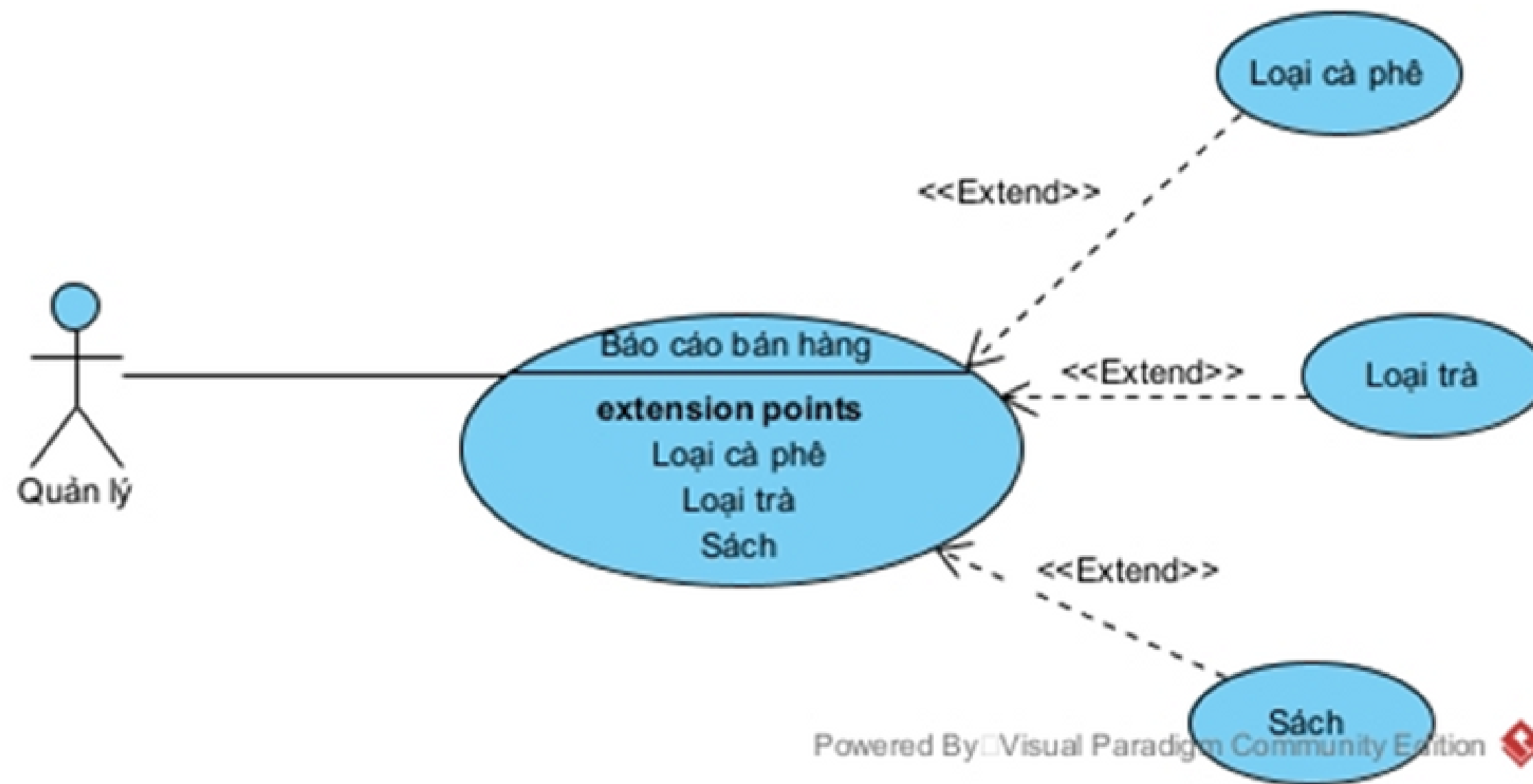
Quản lý sách



Chương 2. Phân tích hệ thống

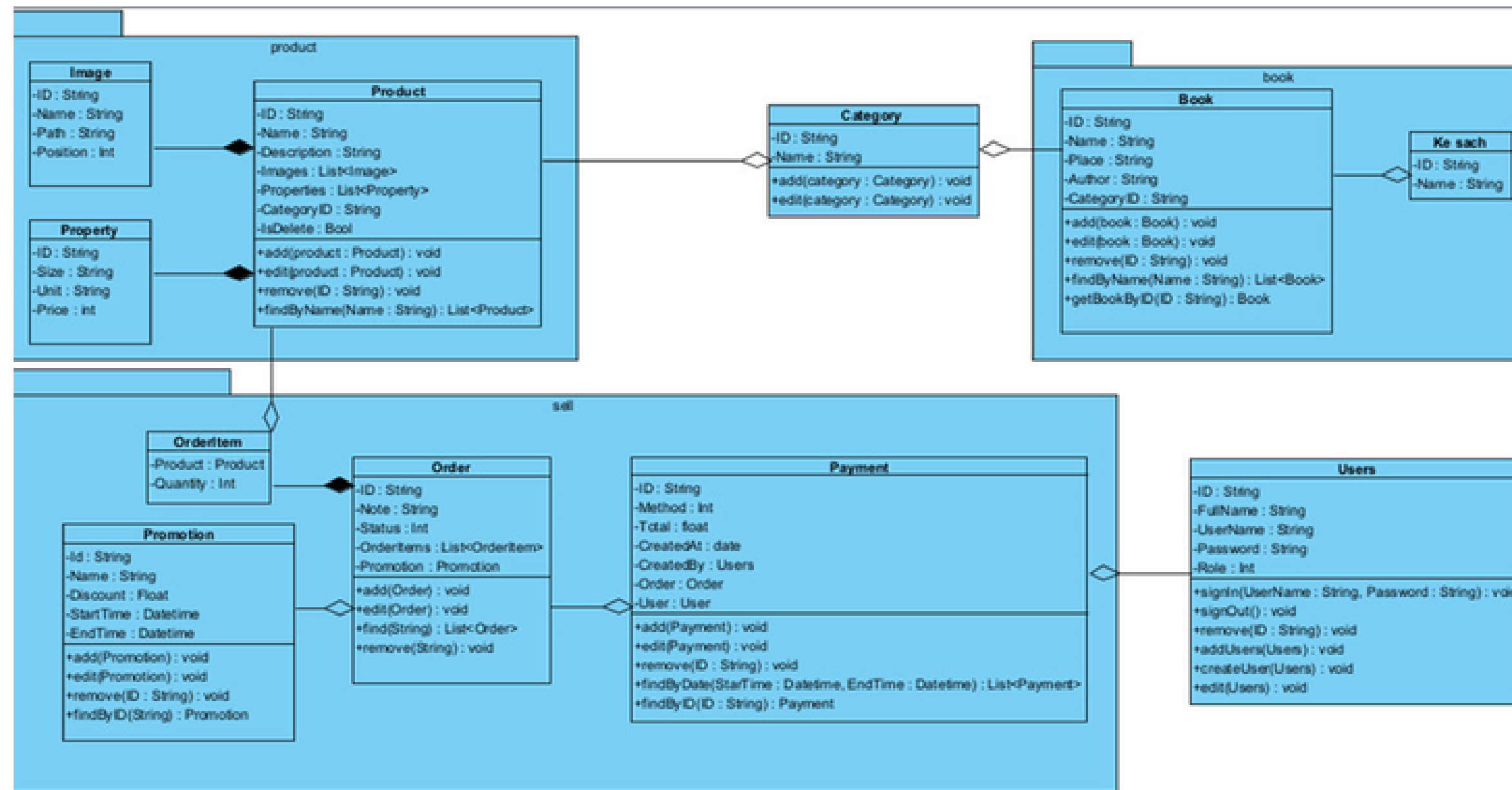
Biểu đồ Usecase chi tiết

Báo cáo



Chương 2. Phân tích hệ thống

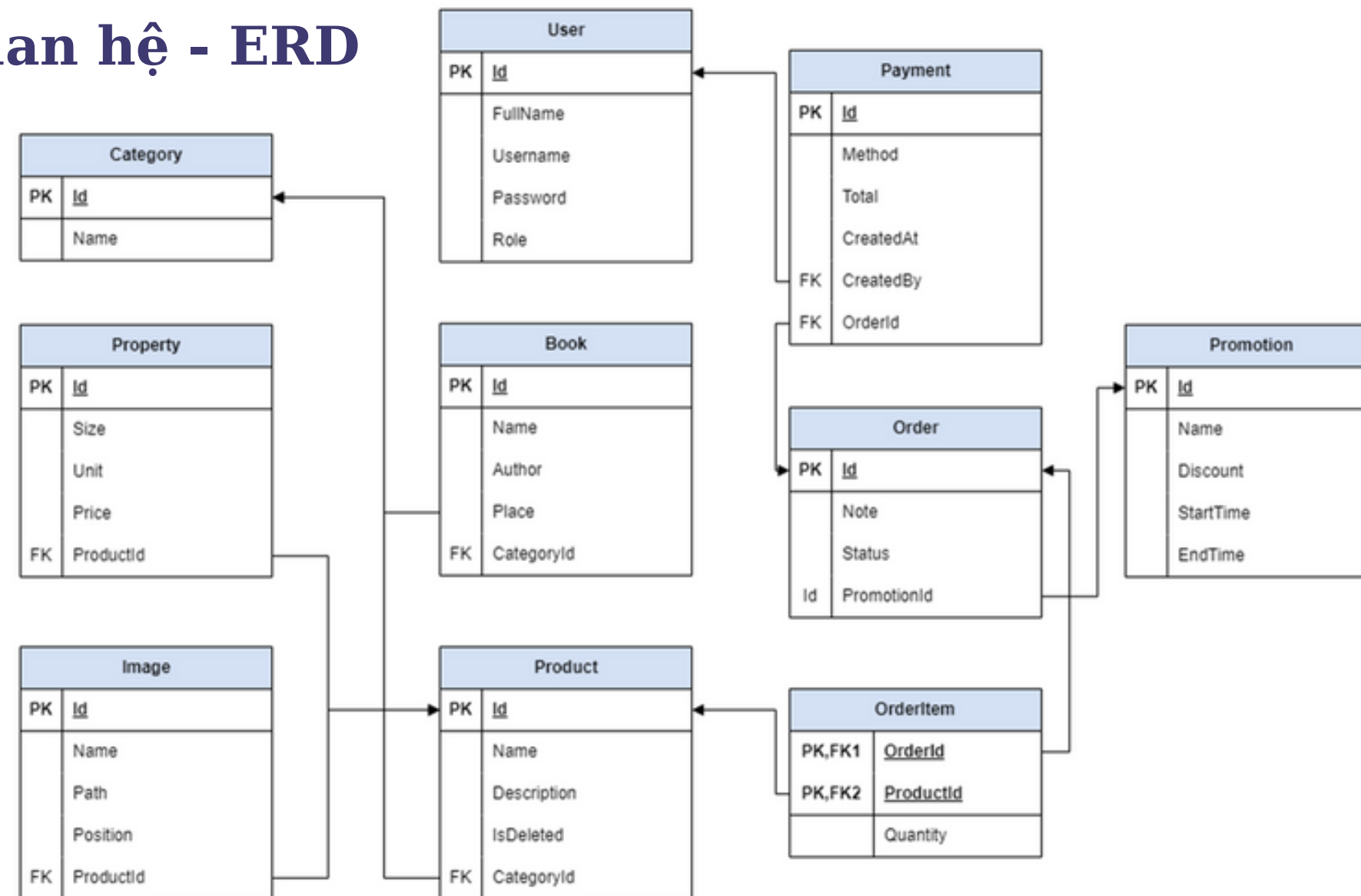
Sơ đồ lớp(Class), phân tích thiết kế, đóng gói hệ thống



Chương 2. Phân tích hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ mô hình quan hệ - ERD



Chương 2. Phân tích hệ thống

Cài đặt cơ sở dữ liệu (SQL)

```
1  /*
2  Project: Coffee Book Shop Management
3  Last Commit: #04 3:21AM 06/11/2023
4  */
5
6  CREATE DATABASE cbs_management_project
7  USE cbs_management_project
8
9  SELECT * FROM sys.tables
10 SELECT * FROM sys.types
11 SELECT * FROM sys.procedures
12 SELECT * FROM sys.triggers
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tạo bảng Users

```
1  /*
2  Role: Admin=1; Employee2
3  */
4  CREATE TABLE Users (
5      Id uniqueidentifier PRIMARY KEY default NEWID(),
6      FullName nvarchar(max) not null,
7      UserName varchar(256) not null,
8      Password varchar(256) not null,
9      Role int not null,
10     IsActive bit not null default 1,
11     CreatedAt datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,
12     ModifiedAt datetime default CURRENT_TIMESTAMP,
13 )
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Đăng nhập

```
1  -- Đăng nhập
2  CREATE PROCEDURE SignInProcedure(
3      @UserName varchar(256),
4      @Password varchar(256)
5  )
6  AS
7  BEGIN
8      DECLARE @Id uniqueidentifier
9      SET @Id = (SELECT Users.Id FROM Users WHERE UserName =@UserName AND Password = @Password AND IsActive = 1)
10     IF @Id IS NULL
11         BEGIN
12             RAISERROR ('Username or password is incorrect', 16, 1);
13             RETURN
14         END
15     SELECT * FROM Users WHERE Users.Id = @Id
16 END
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tạo tài khoản nhân viên mới

```
1  -- Tạo tài khoản nhân viên mới
2  CREATE PROCEDURE AddUserProcedure (
3      @FullName nvarchar(max),
4      @UserName varchar(256),
5      @Password varchar(256),
6      @Role int
7  )
8  AS
9  BEGIN
10     IF EXISTS (SELECT * FROM Users WHERE UserName = LTRIM(RTRIM(@UserName)))
11     BEGIN
12         RAISERROR ('Username already exists', 16, 1);
13         RETURN
14     END
15     INSERT INTO Users (Id, FullName, UserName, Password, Role, CreatedAt, ModifiedAt, IsActive)
16     VALUES (default, @FullName, @UserName, @Password, @Role, default, null, default)
17 END
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tạo bảng Sách

```
1 CREATE TABLE Books (  
2     Id uniqueidentifier PRIMARY KEY default NEWID(),  
3     Name nvarchar(max) not null,  
4     Author nvarchar(max),  
5     Place nvarchar(max),  
6     CreatedAt datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,  
7     ModifiedAt datetime default CURRENT_TIMESTAMP,  
8     CategoryId uniqueidentifier FOREIGN KEY references Categories(Id)  
9 )
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tạo bảng Sản phẩm

```
1  /*
2  IsDeleted: False=0; True=1
3  */
4  CREATE TABLE Products (
5      Id uniqueidentifier PRIMARY KEY default NEWID(),
6      Name nvarchar(max) not null,
7      Description nvarchar(max),
8      IsDeleted bit not null default 0,
9      CreatedAt datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,
10     ModifiedAt datetime default CURRENT_TIMESTAMP,
11     CategoryId uniqueidentifier FOREIGN KEY references Categories(Id)
12 )
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

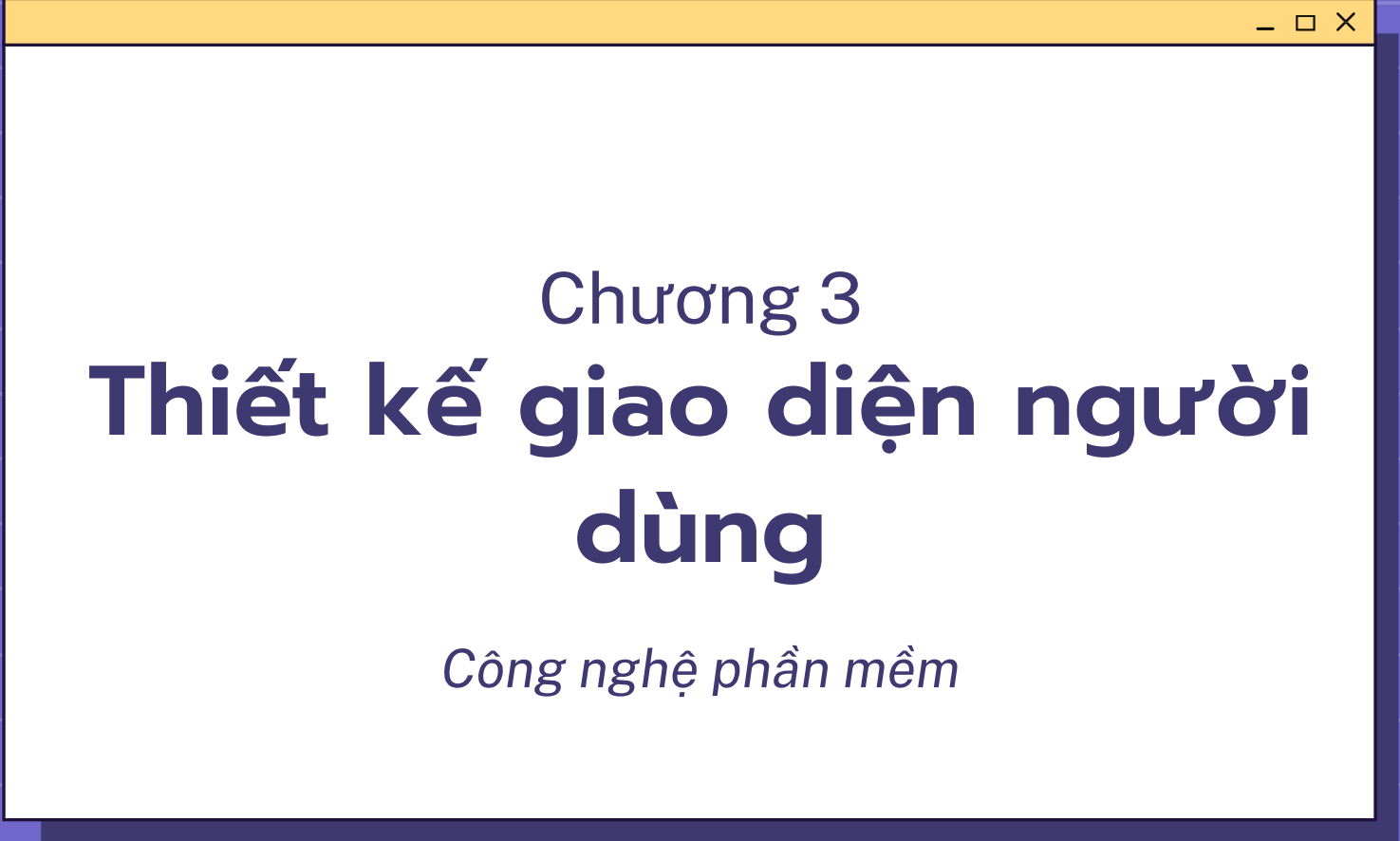
Tạo bảng Sản phẩm

```
1  /*
2  IsDeleted: False=0; True=1
3  */
4  CREATE TABLE Products (
5      Id uniqueidentifier PRIMARY KEY default NEWID(),
6      Name nvarchar(max) not null,
7      Description nvarchar(max),
8      IsDeleted bit not null default 0,
9      CreatedAt datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,
10     ModifiedAt datetime default CURRENT_TIMESTAMP,
11     CategoryId uniqueidentifier FOREIGN KEY references Categories(Id)
12 )
```

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tạo bảng Khuyến mãi

```
1 CREATE TABLE Promotions (  
2     Id uniqueidentifier PRIMARY KEY default NEWID(),  
3     Code varchar(max) not null,  
4     Name nvarchar(max) not null,  
5     Discount float not null,  
6     StartTime datetime not null,  
7     EndTime datetime,  
8     CreatedAt datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,  
9     ModifiedAt datetime default CURRENT_TIMESTAMP,  
10 )
```



Chương 3

Thiết kế giao diện người dùng

Công nghệ phần mềm

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Đăng nhập



Đăng nhập

Tài khoản

Tài khoản đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu của bạn

Đăng nhập

Chờ đăng nhập



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm / Danh sách sản phẩm

Hoàng Đình Vinh
Admin

Quản lý sản phẩm

Thêm sản phẩm

Tìm kiếm tên sản phẩm

Lựa chọn thể loại

STT	Ảnh	Tên sản phẩm	Thể loại	Size	Giá	Đơn vị	Action
1		Cà phê đen	Cà phê	M	30.000đ	Cốc	
2		Cà phê nâu	Cà phê	L	30.000đ	Cốc	
3		Cà phê muối	Cà phê	M	35.000đ	Cốc	
4		Espresso	Cà phê	M	40.000đ	Cốc	
5		Lotte	Cà phê	M	40.000đ	Cốc	
5		Mocha	Cà phê	M	40.000đ	Cốc	

Quản lý sản phẩm / Danh sách sản phẩm / Thêm sản phẩm

Hoàng Đình Vinh
Admin

Thêm sản phẩm

Tên sản phẩm

Bạc xiu

Ảnh sản phẩm

Upload

Thẻ loại

Lựa chọn thể loại

Mô tả sản phẩm

Cà phê sánh cho người sành

Thuộc tính sản phẩm

Size

Giá

Đơn vị tính

S

20.000 đ

Cốc

M

30.000 đ

Cốc

L

45.000 đ

Cốc

Hủy bỏ

Hoàn thành

Quản lý sản phẩm

Hoàng Đình Vinh
Admin

Lựa chọn thể loại 

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sản phẩm

Thêm sản phẩm



Quản lý sản phẩm / Danh sách sản phẩm / Thêm sản phẩm

Hoàng Đình Vinh Admin 

Thêm sản phẩm

Tên sản phẩm

Bạc xỉu

Ảnh sản phẩm

Upload



Thể loại

Lựa chọn thể loại

Mô tả sản phẩm

Cà phê sánh cho người sành

38/300

Thuộc tính sản phẩm

Size	Giá	Đơn vị tính	
S	20.000 đ	Cốc	+
M	30.000 đ	Cốc	+
L	45.000 đ	Cốc	+

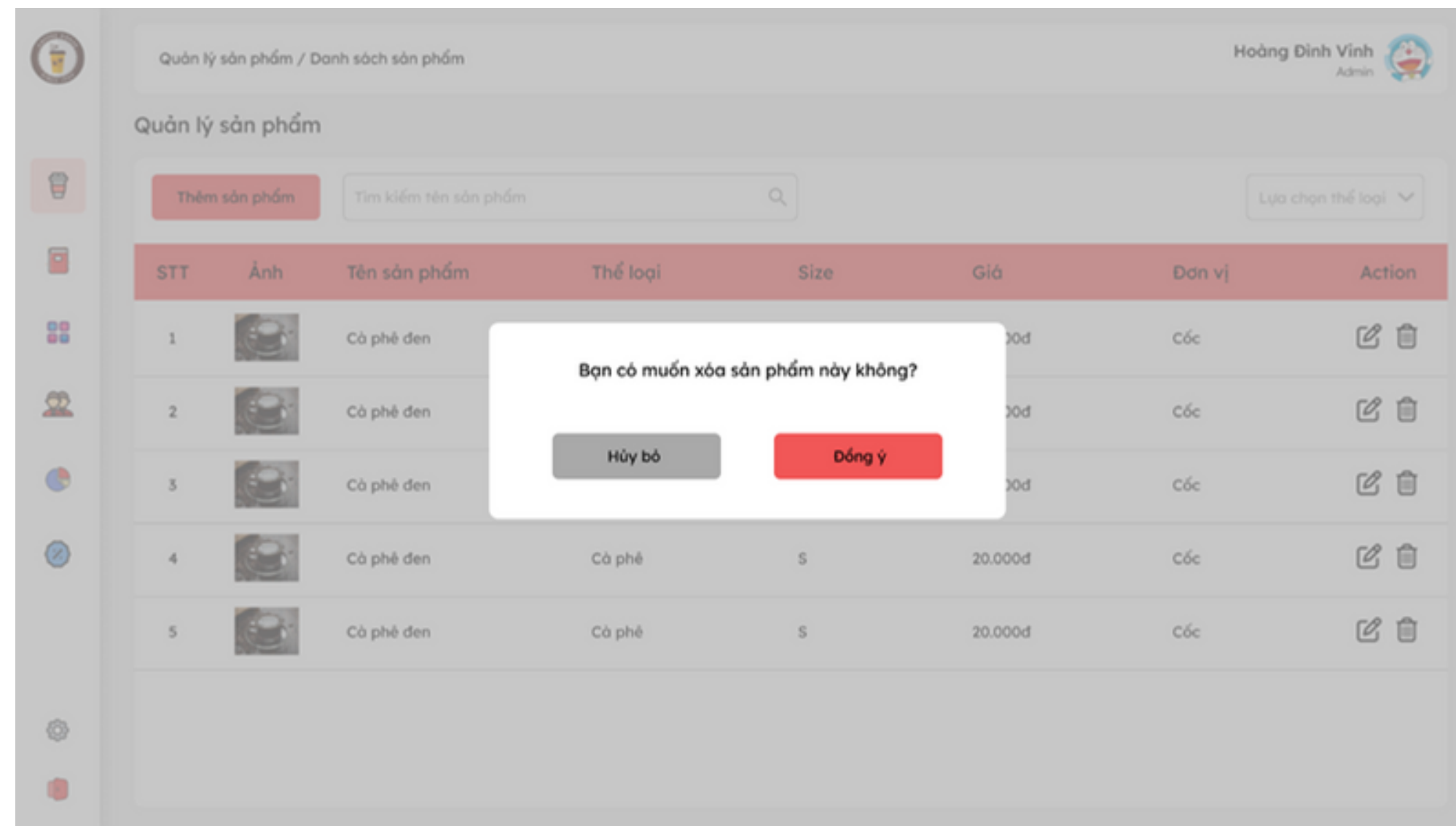
Hủy bỏ

Hoàn thành

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sản phẩm

Xóa sản phẩm



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sách

Danh sách sách



Quản lý sách / Danh sách sách

Hoàng Đình Vĩnh Admin 

Quản lý sách

Thêm sách

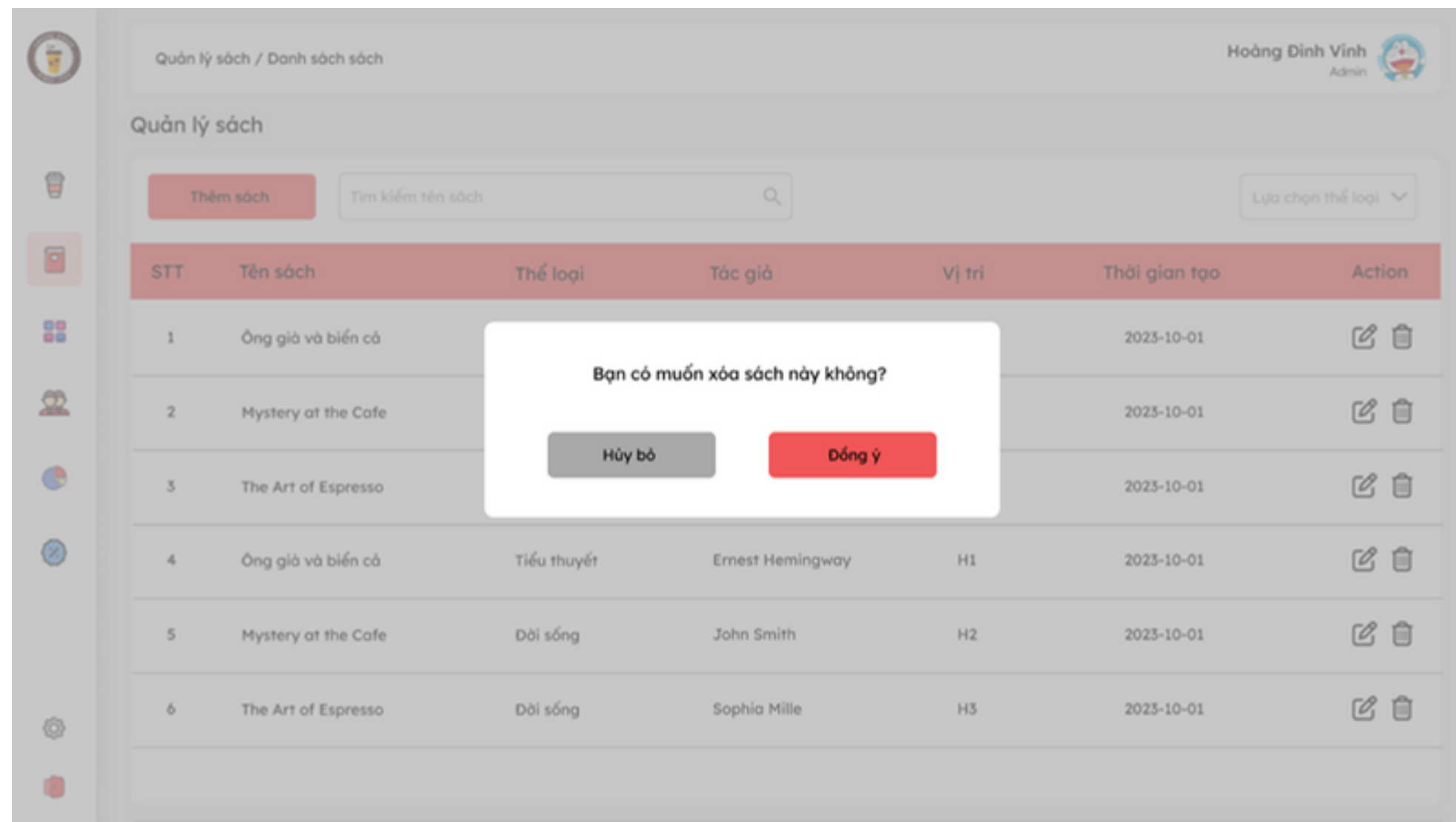
Lựa chọn thể loại ▾

STT	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Vị trí	Thời gian tạo	Action
1	Ông già và biển cả	Tiểu thuyết	Ernest Hemingway	H1	2023-10-01	 
2	Mystery at the Cafe	Đời sống	John Smith	H2	2023-10-01	 
3	The Art of Espresso	Đời sống	Sophia Mille	H3	2023-10-01	 
4	Ông già và biển cả	Tiểu thuyết	Ernest Hemingway	H1	2023-10-01	 
5	Mystery at the Cafe	Đời sống	John Smith	H2	2023-10-01	 
6	The Art of Espresso	Đời sống	Sophia Mille	H3	2023-10-01	 

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sách

Xóa sách



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sách

Sau khi xóa sách



Quản lý sách / Danh sách sách

Hoàng Đình Vĩnh
Admin

Quản lý sách

Thêm sách

Tìm kiếm tên sách

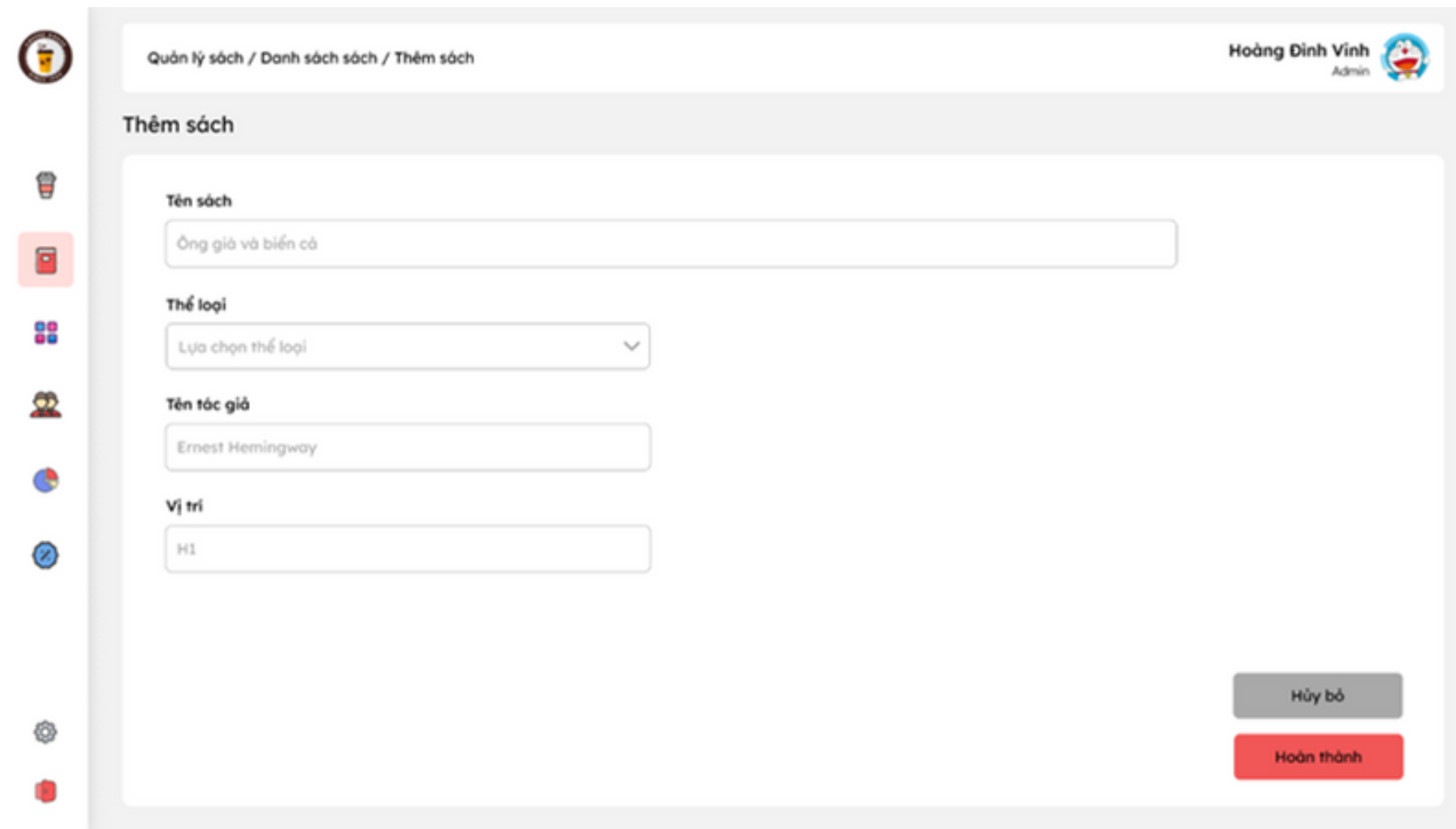
Lựa chọn thể loại

STT	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Vị trí	Thời gian tạo	Action
1	Mystery at the Cafe	Đời sống	John Smith	H2	2023-10-01	 
2	The Art of Espresso	Đời sống	Sophia Mille	H3	2023-10-01	 
3	Ông già và biển cả	Tiểu thuyết	Ernest Hemingway	H1	2023-10-01	 
4	Mystery at the Cafe	Đời sống	John Smith	H2	2023-10-01	 
5	The Art of Espresso	Đời sống	Sophia Mille	H3	2023-10-01	 

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý sách

Thêm sách



Quản lý sách / Danh sách sách / Thêm sách

Hoàng Đình Vĩnh Admin

Thêm sách

Tên sách

Ông già và biển cả

Thể loại

Lựa chọn thể loại

Tên tác giả

Ernest Hemingway

Vị trí

H1

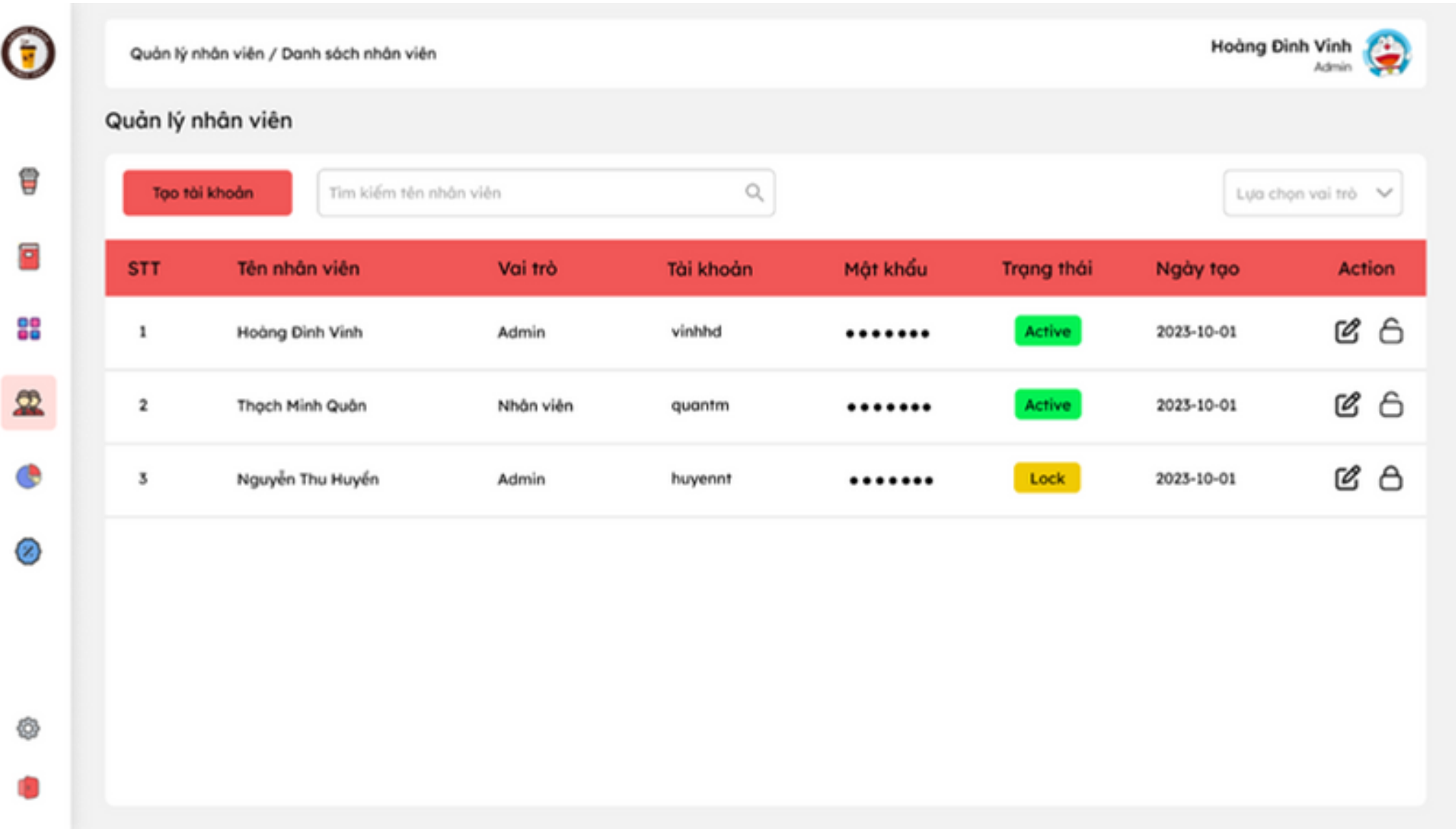
Hủy bỏ

Hoàn thành

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý nhân viên

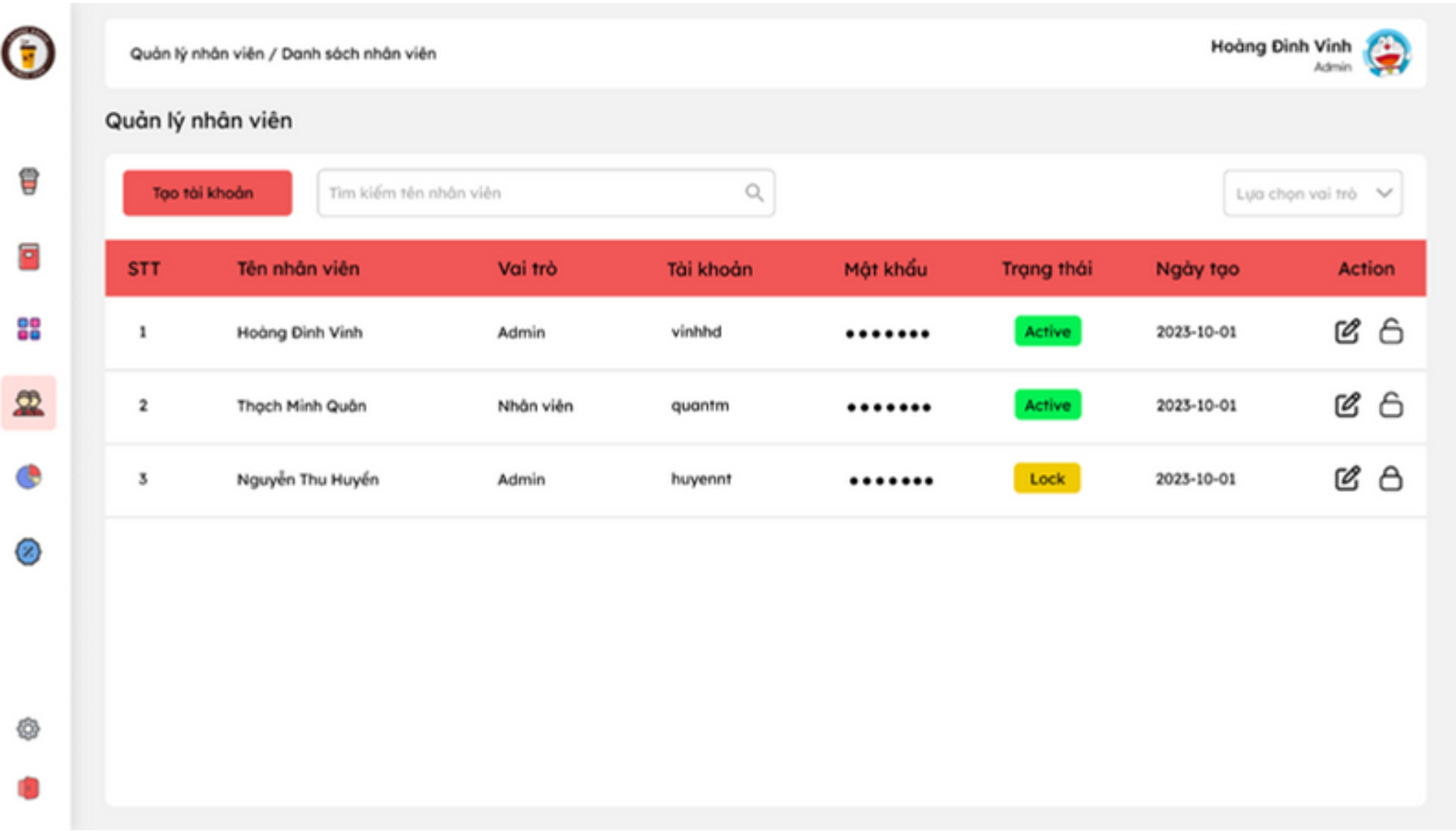
Quản lý nhân viên



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý nhân viên

Tạo tài khoản nhân viên

Quản lý nhân viên / Danh sách nhân viên / Tạo tài khoản

Hoàng Đình Vinh Admin

Tạo nhân viên

Tên nhân viên

Thạch Minh Quân

Vai trò

Lựa chọn vai trò ▾

Tên đăng nhập

quantm

Mật khẩu

quan123@

Hủy bỏ

Hoàn thành

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý khuyến mại

Quản lý khuyến mại



Quản lý khuyến mãi / Danh sách khuyến mãi

Hoàng Đình Vĩnh
Admin

Quản lý khuyến mãi

Thêm khuyến mãi

STT	Mã khuyến mãi	Tên khuyến mãi	Chiết khấu	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian tạo
1	SUMMER2024	SUMMER 2024	0.2	00:00 2023-10-01	00:00 2023-12-12	00:00 2023-10-01
2	BOKUNOPIKO	BOKUNOPIKO	0.15	00:00 2023-10-01	00:00 2023-12-12	00:00 2023-10-01
1	SUMMER2024	SUMMER 2024	0.3	00:00 2023-10-01	00:00 2023-12-12	00:00 2023-10-01

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý khuyến mại

Tạo mã khuyến mại

Quản lý khuyến mại / Danh sách khuyến mại

Hoàng Đình Vinh Admin

Quản lý khuyến mại

Thêm khuyến mại

Tìm kiếm khuyến mại

STT	Mã khuyến mại	Tên khuyến mại	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Thời gian tạo
1	SUMMER2024	SUMMER2024	2023-12-12	2023-12-12	00:00 2023-10-01
2	BOKUNOPIKO	BOKUNOPIKO	2023-12-12	2023-12-12	00:00 2023-10-01
1	SUMMER2024	SUMMER2024	2023-12-12	2023-12-12	00:00 2023-10-01

Tạo mã khuyến mại

Tên khuyến mại:

Mã code:

Ngày bắt đầu:

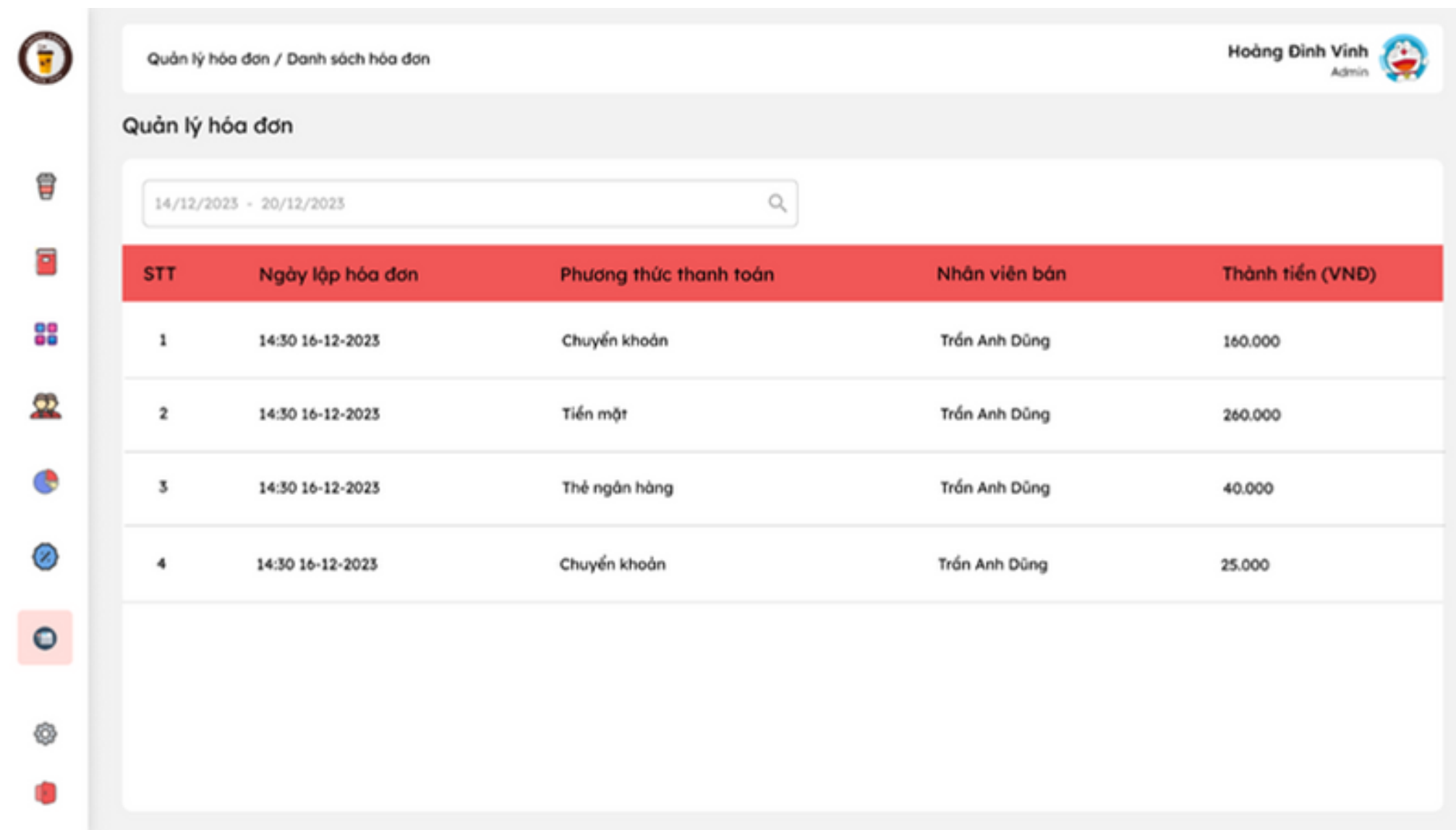
Ngày kết thúc:

Hủy bỏ Lưu

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Quản lý hóa đơn bán hàng

Quản lý đơn bán hàng

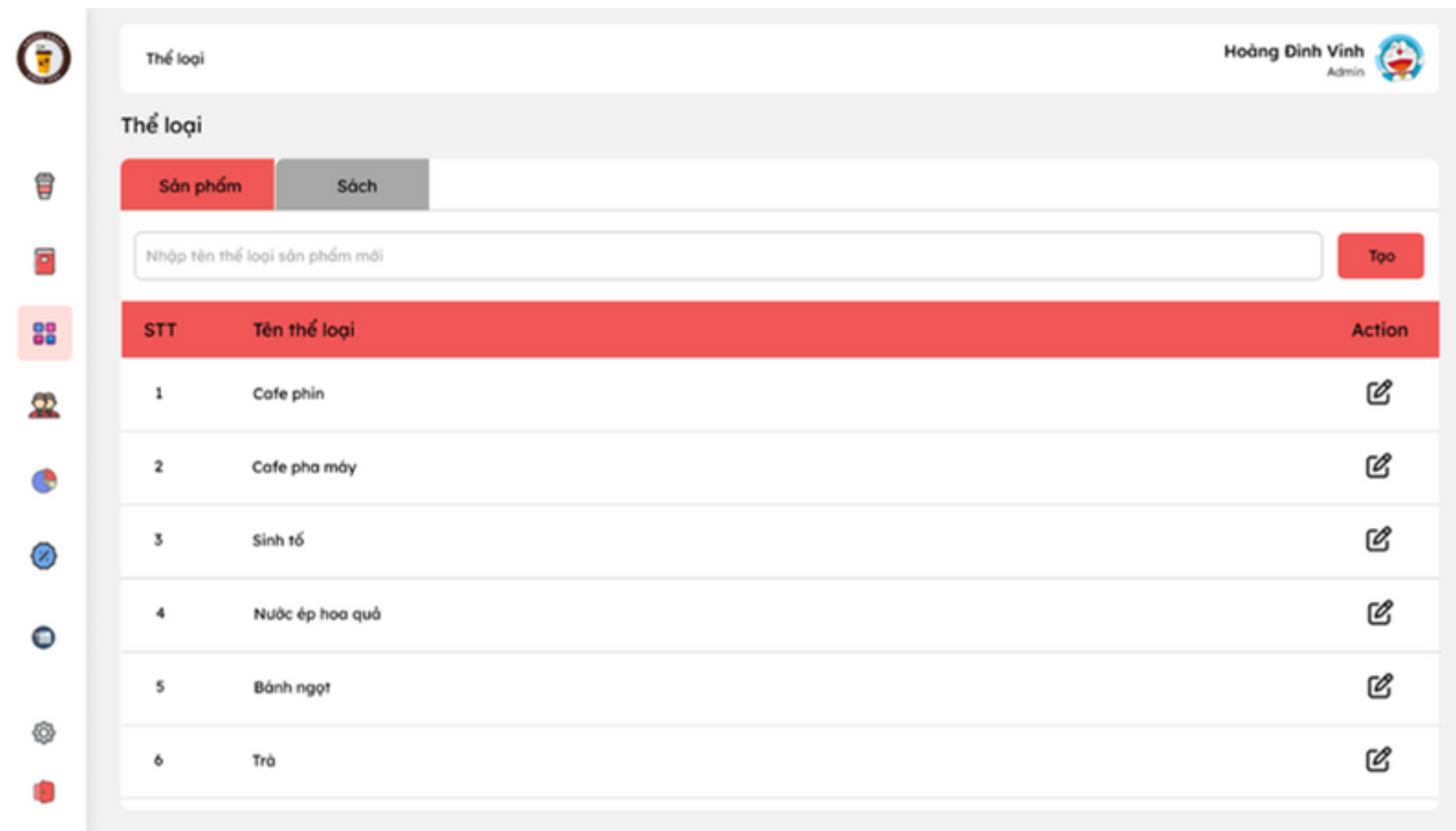


Quản lý hóa đơn / Danh sách hóa đơn				
Quản lý hóa đơn				
14/12/2023 - 20/12/2023				
STT	Ngày lập hóa đơn	Phương thức thanh toán	Nhân viên bán	Thành tiền (VND)
1	14:30 16-12-2023	Chuyển khoản	Trần Anh Dũng	160.000
2	14:30 16-12-2023	Tiền mặt	Trần Anh Dũng	260.000
3	14:30 16-12-2023	Thẻ ngân hàng	Trần Anh Dũng	40.000
4	14:30 16-12-2023	Chuyển khoản	Trần Anh Dũng	25.000

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Thế loại

Thế loại đồ uống



Thế loại

Hoàng Đình Vinh Admin

Thế loại

Sản phẩm Sách

Nhập tên thế loại sản phẩm mới

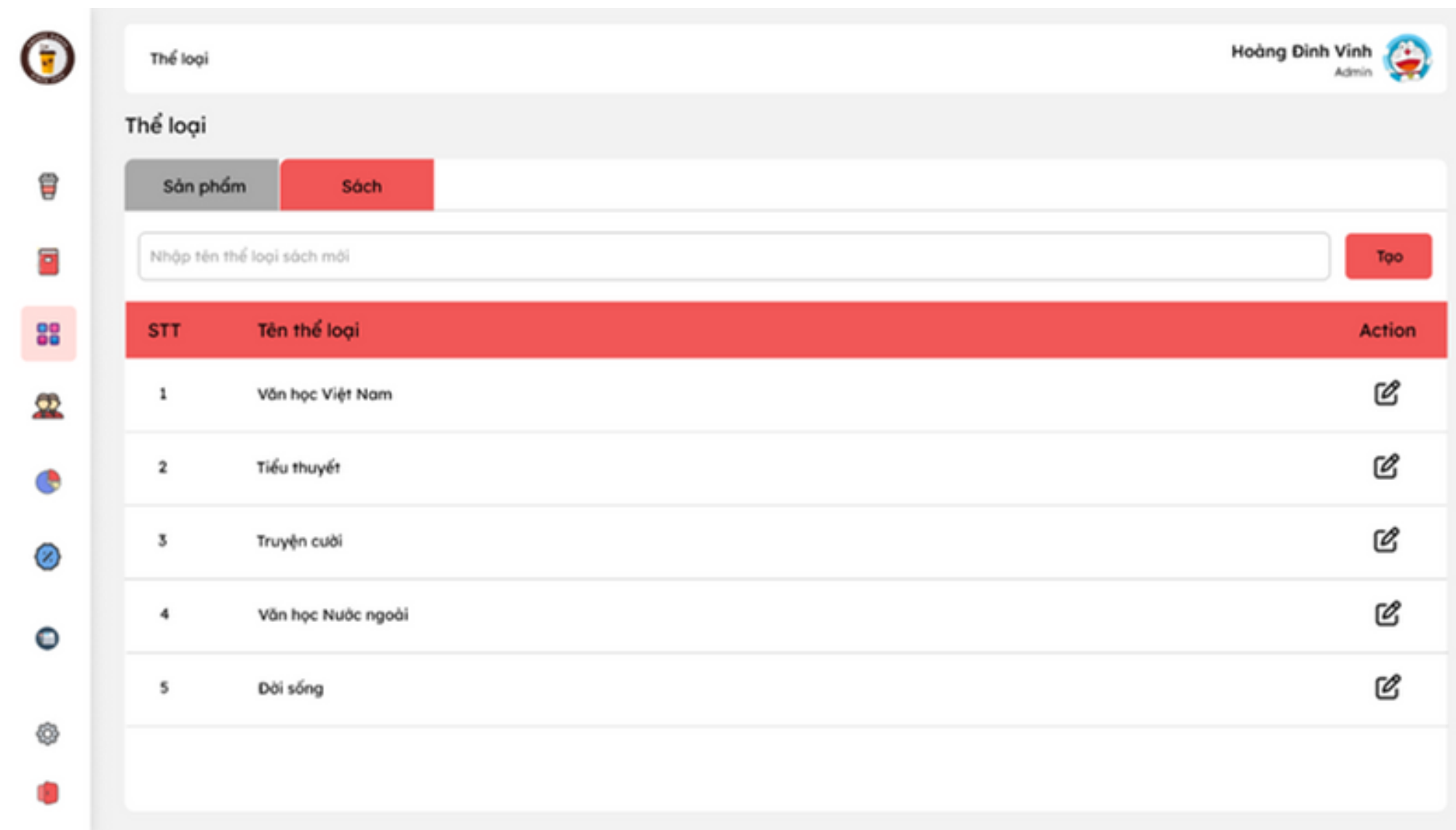
Tạo

STT	Tên thế loại	Action
1	Cafe phin	
2	Cafe pha máy	
3	Sinh tố	
4	Nước ép hoa quả	
5	Bánh ngọt	
6	Trà	

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Thế loại

Thế loại sách



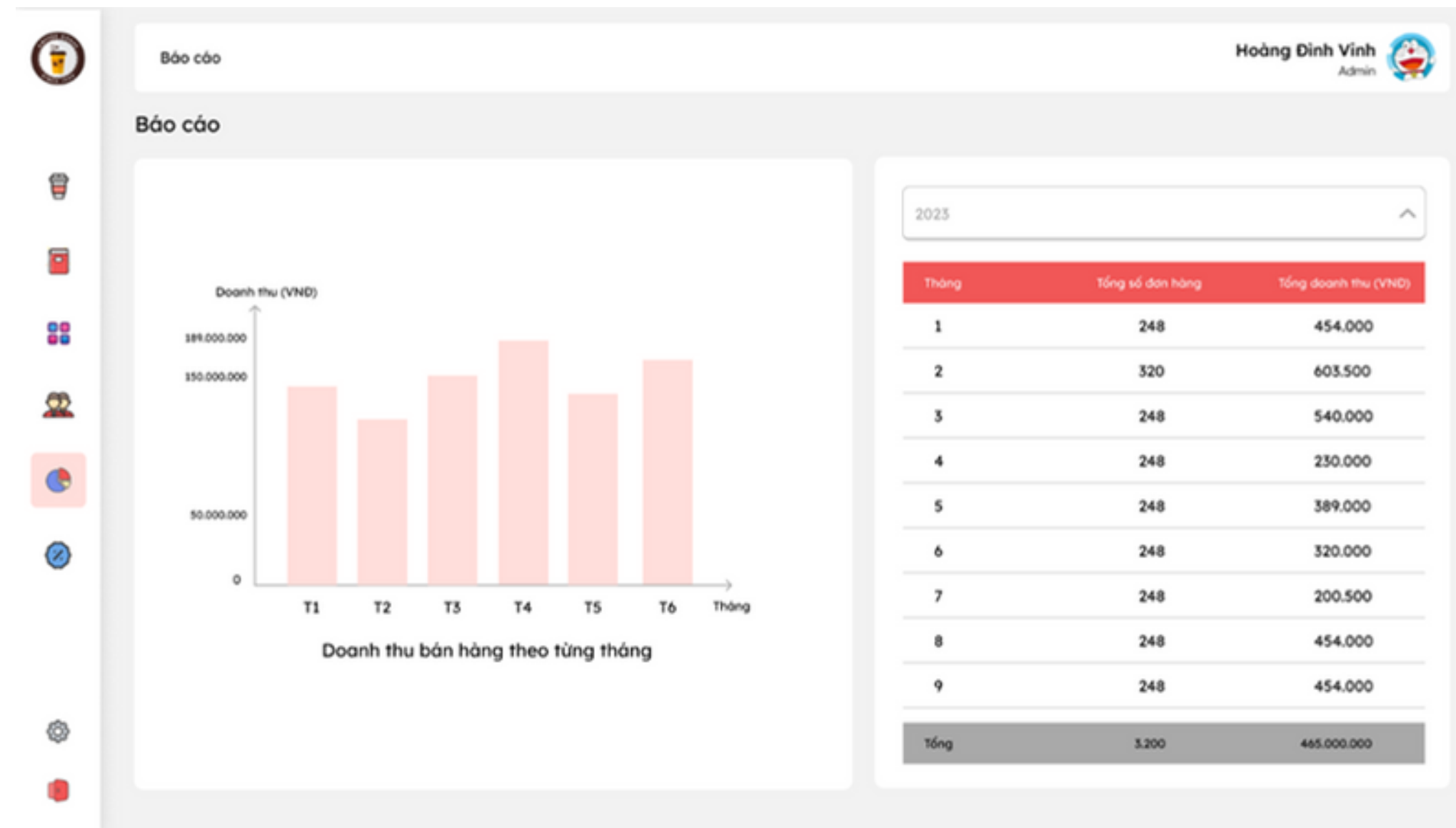
The screenshot displays a web application for managing book categories. The interface features a sidebar with icons for various functions, a top header with the title "Thế loại" and user information "Hoàng Đình Vinh Admin", and a main content area with tabs for "Sản phẩm" and "Sách". The "Sách" tab is active, showing a form to create a new category and a table of existing categories.

STT	Tên thế loại	Action
1	Văn học Việt Nam	
2	Tiểu thuyết	
3	Truyện cười	
4	Văn học Nước ngoài	
5	Đời sống	

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Tài khoản

Tài khoản

Tài khoản của tôi

Hoàng Đình Vinh
Admin

Cài đặt tài khoản

Tên đầy đủ:

Hoàng Đình Vinh

Tài khoản đăng nhập:

admin

Một khẩu:

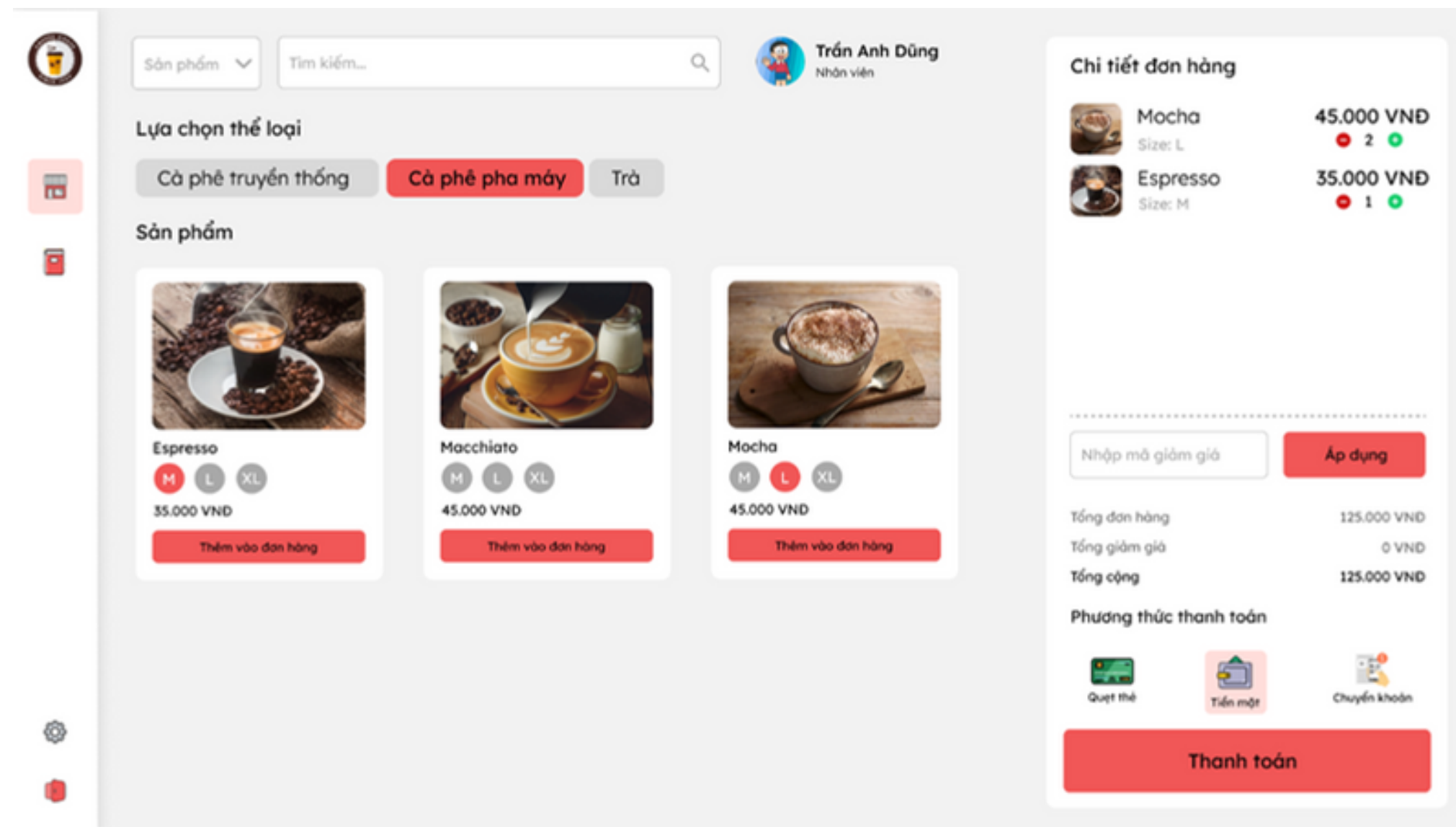
••••••

Lưu thông tin

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Bán hàng

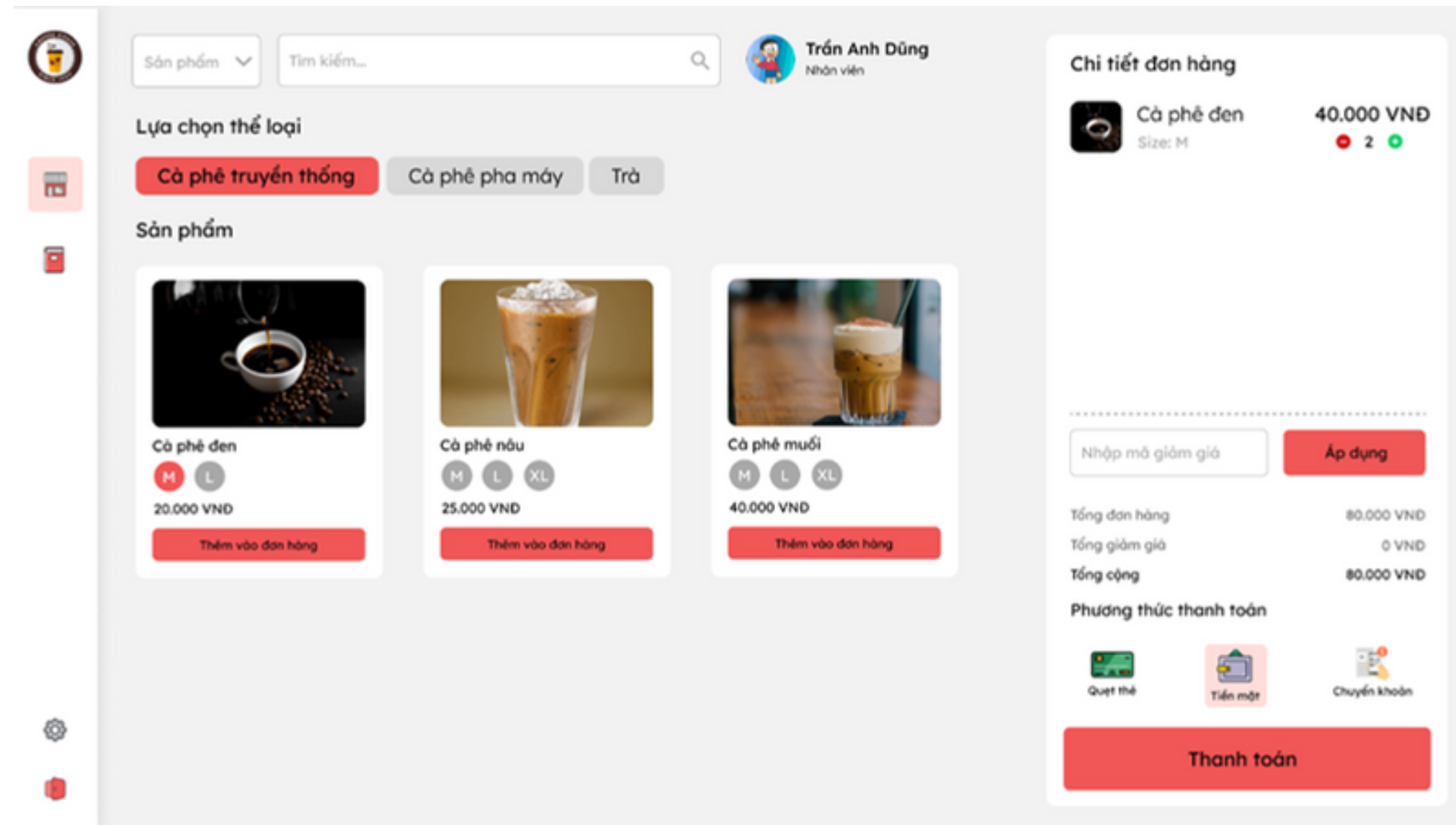
Cà phê pha máy



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Bán hàng

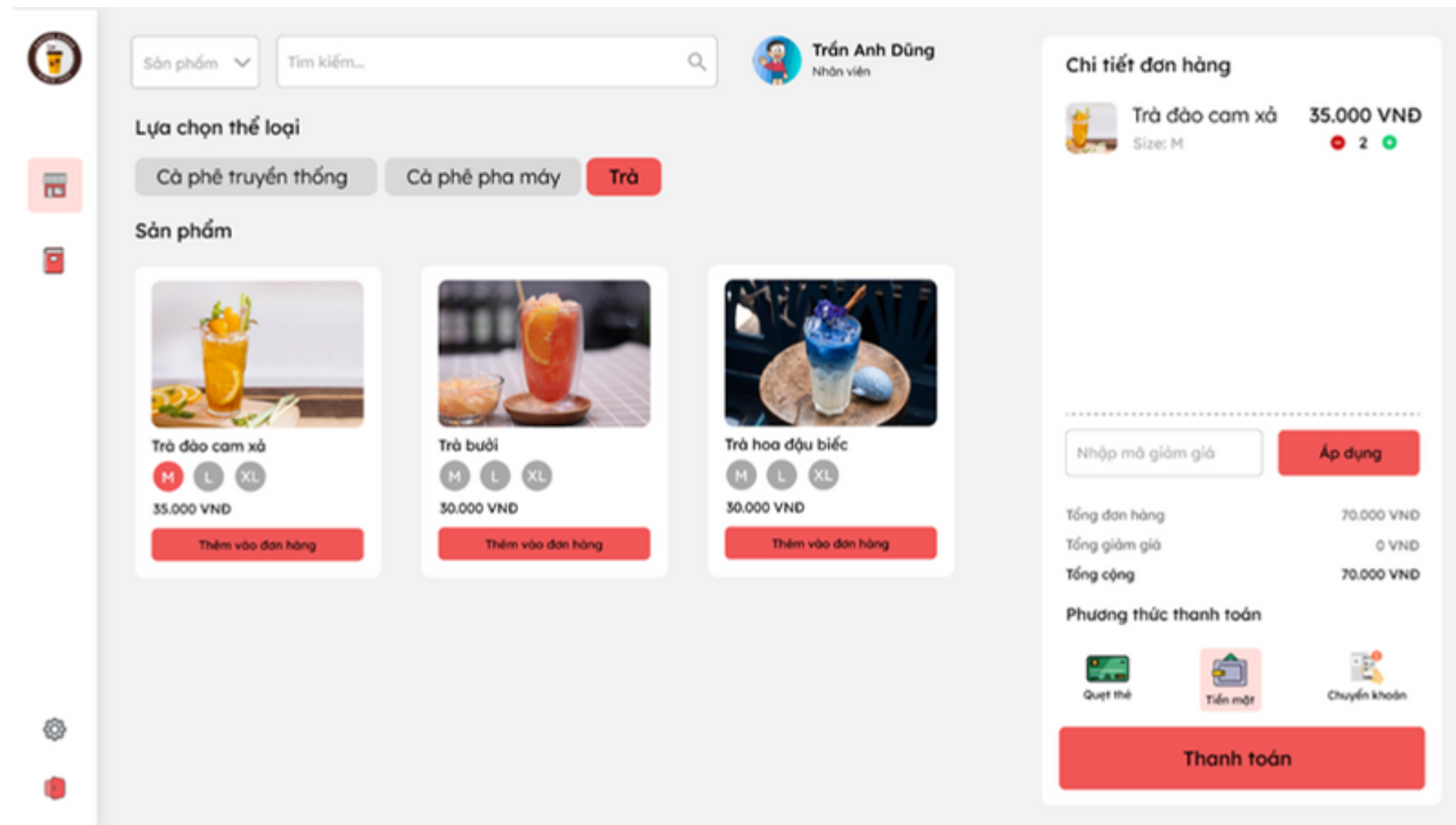
Cà phê pha truyền thống



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Bán hàng

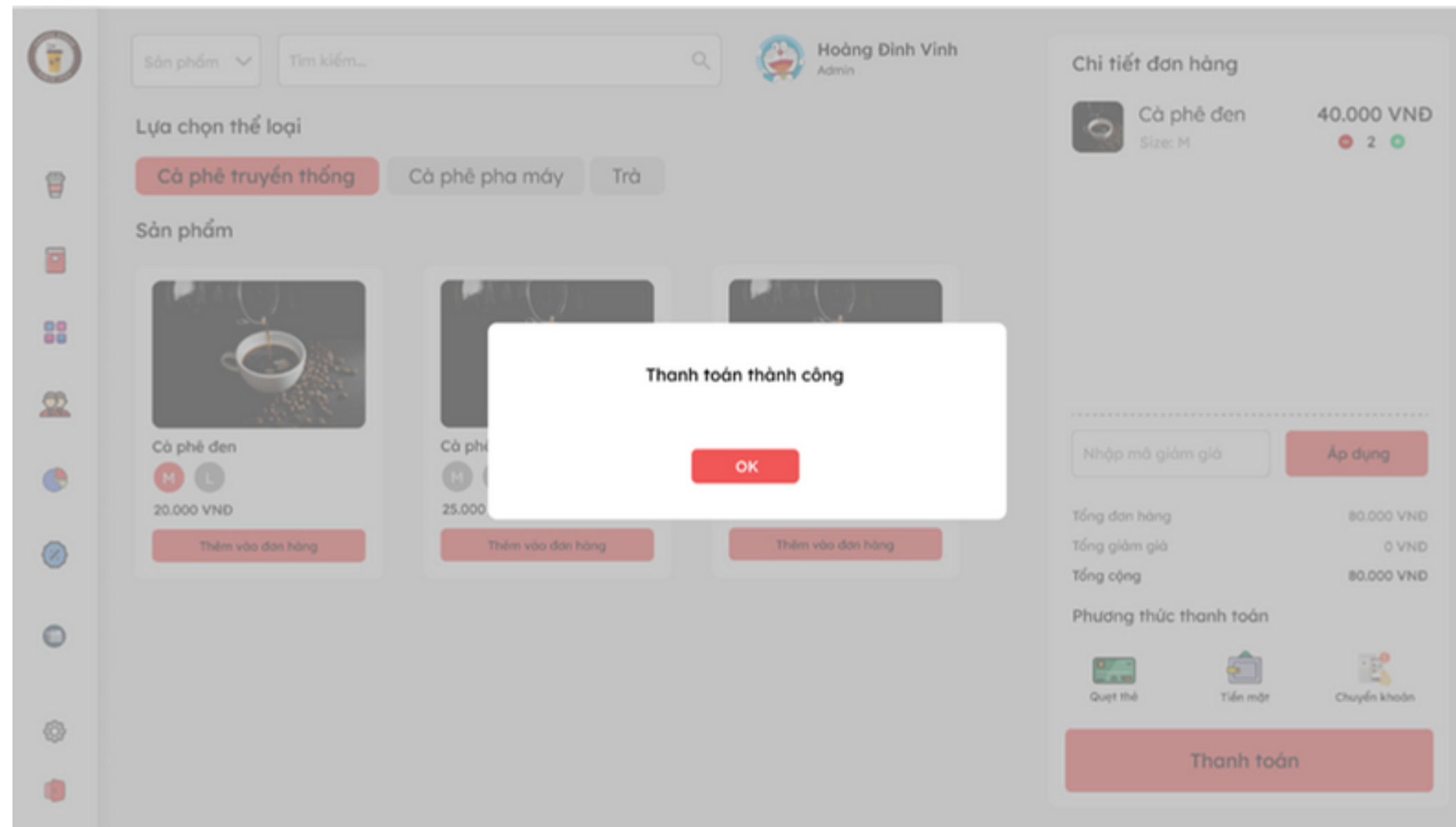
Trà



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Bán hàng

Thanh toán



Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Tài khoản

Tài khoản

The screenshot shows a web application interface for managing a user account. On the left is a vertical sidebar with five icons: a coffee cup, a calendar, a document, a gear, and a person. The main content area has a header with a title 'Tài khoản của tôi' and a user profile 'Trần Anh Dũng' with the role 'Nhân viên'. Below the header is a section titled 'Cài đặt tài khoản' containing three form fields: 'Tên đầy đủ:' with the value 'Trần Anh Dũng', 'Tài khoản đăng nhập:' with the value 'dungdeptri123', and 'Một khẩu:' with seven dots. A red 'Lưu thông tin' button is at the bottom right.

Tài khoản của tôi

Trần Anh Dũng
Nhân viên

Cài đặt tài khoản

Tên đầy đủ:

Trần Anh Dũng

Tài khoản đăng nhập:

dungdeptri123

Một khẩu:

• • • • • • •

Lưu thông tin

Chương 3. Thiết kế giao diện người dùng

Tài khoản

Tài khoản



Tài khoản của tôi

Trần Anh Dũng

Nhân viên



Cài đặt tài khoản

Tên đầy đủ:

Trần Anh Dũng

Tài khoản đăng nhập:

dungdeptri123

Mật khẩu:

••••••

Lưu thông tin

Xin cảm ơn!

